இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. முதல் இரண்டு நிகழ்வுகளில் முப்பட்டகப்பொருளின் மாறுநிலைக் கோணத்தின் மதிப்பு i_c யானது 45° ஐ விடக்குறைவு.

முப்பட்டகங்களைக் கொண்டு, பிம்பத்தின் அளவினை மாற்றாமல் பிம்பங்களைத் தலைகீழாக மாற்றலாம். இது படம் 6.24 (இ) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

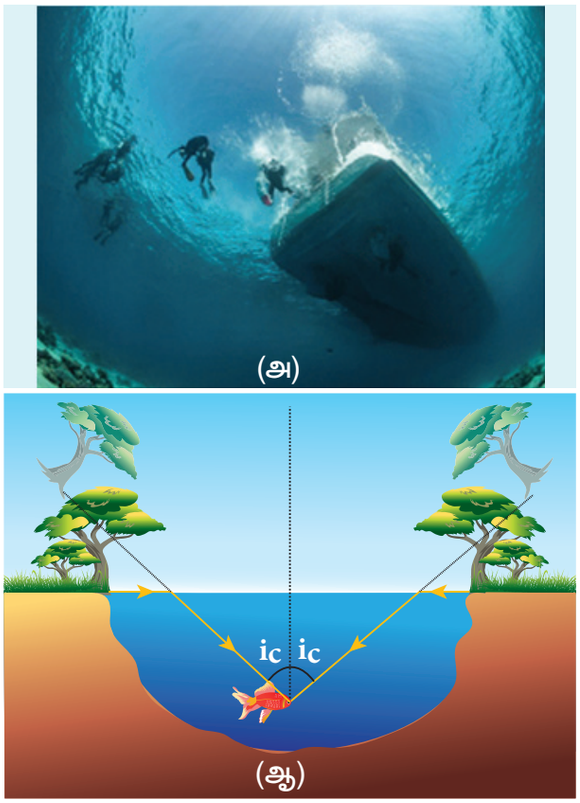
6.4.7.4 ஆர ஒளியூட்டல் (ஸ்னெல் சாளரம்)



படம் 6.25 தண்ணீர் தொட்டியின் உள்ளே உள்ள ஒளிமூலம்

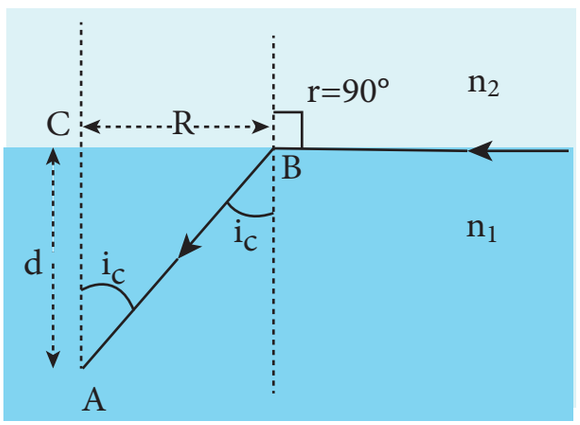
மின்விளக்கு போன்ற ஒளி மூலத்தைத் தண்ணீர்த் தொட்டியின் உள்ளே வைக்கும்போது, ஒளி மூலத்திலிருந்து வரும் ஒளி, தண்ணீருக்குள் அனைத்துத் திசைகளிலும் பரவும். மாறுநிலைக் கோணத்தைவிடக் குறைவான படுகோணத்தில் தண்ணீர்ப்பரப்பில் விழும் ஒளிக்கதிர்கள் ஒளிவிலகல் அடைந்து தண்ணீர்ப்பரப்பிலிருந்து வெளியேறும். மாறுநிலைக் கோணத்தைவிட அதிக படுகோணத்தில் தண்ணீர்ப்பரப்பில் விழும் ஒளிக்கதிர்கள் முழு அக எதிரொளிப்பு அடையும். மாறுநிலைக் கோணத்திற்குச் சமமான படுகோணத்தில் தண்ணீர்ப்பரப்பில் விழும் ஒளிக்கதிர்கள் பரப்பினைத் தழுவிச்செல்லும். இதன் காரணமாக, வெளியிலிருந்து பார்க்கும்போது, தண்ணீர்ப்பரப்பு முழுவதும் ஒளியூட்டப்பட்டது போன்று காட்சியளிக்கும். இது படம் 6.25 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

மாறாக வெளிப்புறத்திலிருந்து வரும் ஒளியைத் தண்ணீருக்குள் இருந்து பார்க்கும்போது, நமது பார்வை மாறுநிலைக் கோணத்திற்குச் (i_c) சமமான ஒரு கோணத்திற்குள் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. இவ்வாறு ஓர் குறிப்பிட்ட ஆரமுடைய ஒளியூட்டப்பட்ட வட்டப்பரப்பிற்கு ஸ்னெல் சாளரம் என்றுபெயர். ஸ்னெல் சாளரம் படம் 6.26 (அ) வில் காட்டப்பட்டுள்ளது. நீர்வாழ் விலங்குகளின் பார்வைக்கோணம் படம் 6.26 (ஆ) யில் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 6.26 (அ) ஸ்னெல் சாளரம் மற்றும் (ஆ) நீர்வாழ் விலங்குகளின் பார்வைக் கோணம்

நீர்வாழ் விலங்குகளின் பார்வைக்கோணம், மாறுநிலைக் கோணத்தின் இருமடங்கிற்குச் ($2i_c$) சமமான கோணத்திற்குள் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. தண்ணீரின் மாறுநிலைக்கோணம் 48.6°. எனவே மேல்நோக்கிப் பார்க்கும் மொத்த கூம்புவடிவ பார்வைக் கோணம் 97.2° ஆகும். வட்டப்பரப்பின் ஆரம் R, நீர்வாழ்விலங்கு எவ்வளவு ஆழத்திலிருந்து d மேலே பார்க்கிறது என்பதைப் பொருத்தது. ஸ்னெல் சாளரத்தின் ஆரத்தைப் படம் 6.27 ஐ பயன்படுத்திக் கண்டறிய முடியும்.



படம் 6.27 ஸ்னெல் சாளரத்தின் ஆரம்

XII_Physics_Vol-2_UNIT-6_TM.indd 22 26-12-2022 11:51:12